GUÍA DE LABORATORIO Nº 8.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 8 de diciembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 22 de diciembre de 2026 (Semanas 18, 19 y 20).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- **Interoperabilidad Industrial Total:** Configurar redes de comunicaciones complejas mediante los protocolos estandarizados de la industria (Modbus TCP y Modbus RTU/RS485), unificando los controladores de las 4 plantas en un anillo de datos integrado.
- **Transferencia Industrial y Cierre de "Proyecto":** Validar de forma exhaustiva el comportamiento del sistema unificado bajo condiciones estresantes de operación continua, documentando los manuales técnicos finales del Ciclo de Vida (SDLC) y Kaizen.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- **Despliegue de la API REST del ERP de Ciencia Abierta:** Diseñar e implementar la capa de servicios orientada a la web para posibilitar la interoperabilidad y descarga de históricos consolidados hacia agentes externos de forma segura.
- **Consolidación de Métricas en Línea:** Poner en producción definitiva el Dashboard analítico para desplegar en línea los resultados y bitácoras experimentales del laboratorio ante la comunidad universitaria.

2. ALCANCE.

Este laboratorio constituye el hito final de cierre y entrega del semestre. Comprende la integración total del ecosistema de las tres asignaturas concurrentes sobre las 4 plantas del laboratorio físicas en lazo cerrado funcionando al unísono, transmitiendo telemetría continua y exponiendo sus indicadores métricos en un servidor web local auditable.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

```
[Planta 1 PLC] --+ [Planta 2 PLC] --+--> (Protocolo Modbus TCP / RTU) -->
[Middleware & Base de Datos] --> [API REST Web] --> [Dashboard ERP Público]
[Planta 3 PLC] --+ [Planta 4 PLC] --+
```

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

58. Mapeo Exhaustivo de Registros Modbus: Configurar la tabla de direcciones de variables del PLC compartidas en la red de comunicación. Asignar los canales de retención específicos binarios para cada variable física calculada por los algoritmos analíticos (ejemplo, registros 40001 para PV, 40002 para MV, 40003 para DV).
59. Verificación de Redundancia Ciclica (CRC): Monitorear las estadísticas de comunicación de los controladores de las plantas para registrar y minimizar la tasa de error por tramas corruptas o colisiones en el bus de campo RS485.

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

60. Configuración de Redes de Control Híbridas: Implementar físicamente el direccionamiento IP de la planta de nivel (PLC MicroLogix 1100 a través de su puerto Ethernet nativo bajo Modbus TCP) y coordinarlo con los PLCs Siemens S7-200 esclavos conectados mediante cables de instrumentación apantallados STP sobre bus serial RS485 (Modbus RTU).
61. Pruebas de Estrés y Cierre Técnico: Ejecutar corridas de validación dinámicas continuas alternando de forma estocástica los perfiles de setpoints en las plantas para comprobar la robustez algorítmica ante retardos e interferencias de la red industrial de datos.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

62. Desarrollo de la API REST del ERP: Programar el servidor backend (utilizando librerías seguras en Node.js, Python FastAPI o Express) para exponer los servicios web de la base de datos relacional de PostgreSQL local. La API debe contar con endpoints estructurados accesibles por token, tales como:
    - GET /api/v1/telemetria/planta/{id_planta} (Descarga de históricos de series de tiempo).
    - GET /api/v1/alertas/activas (Listado instantáneo de excursiones de variables críticas).
63. Puesta en Producción y Auditoría Final: Implementar los scripts de copia de seguridad programados (Backups) de las tablas históricas y asegurar que el Dashboard refleje en

la nube local de la UMSA los resultados en vivo del rendimiento del sistema automático bajo la arquitectura unificada de 3 capas.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

64. Certificación de Red: Analizar el espectro electromagnético y el aislamiento físico del tendido de red STP en el laboratorio para garantizar que el cableado de comunicación cumpla de forma estricta con los lineamientos de la norma ISO/IEC 11801.
65. Auditoría de Endpoints: Verificar el correcto empaquetado de las respuestas de la API REST en formato JSON estándar, documentando la tasa de éxito de solicitudes concurrentes.

3.5. Tareas del Docente.

66. Evaluación de Entrega de Proyectos: Presidir el tribunal de evaluación final del laboratorio el martes de la semana 20. Verificar la correspondencia total entre los manuales de ingeniería inversa firmados en GitHub y la operación física real de las plantas interconectadas.
67. Acreditación del Ecosistema ERP: Evaluar el Dashboard analítico final como la vitrina de ciencia abierta e indicadores relacionales en tiempo real, validando el cumplimiento del ciclo de vida total (SDLC) aportado por su metodología de aula.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

Este laboratorio constituye el cierre técnico de la Fase 3 y la conclusión definitiva del semestre académico. Cada escuadra interdisciplinar entregará:

68. Repositorio GitHub Unificado Final: Repositorio conteniendo la totalidad de la documentación, planos eléctricos normados IEC, diagramas P&ID ISA 5.1 actualizados, código de control cargado en los PLCs, scripts SQL de base de datos con triggers activos, código del middleware Node-RED y el frontend de la API REST del Dashboard ERP.
69. Manual Técnico del Ciclo de Vida y Kaizen (Versión Final): Documento consolidado en PDF con la arquitectura de 3 capas y las memorias técnicas firmadas digitalmente con identificadores ORCID por los estudiantes investigadores.
70. Demostración Física Funcional In Situ: Inspección y evaluación operativa de la planta asignada funcionando de forma ininterrumpida en lazo cerrado avanzado, transmitiendo telemetría en tiempo real a través de las redes industriales Modbus TCP/RTU integradas al ERP analítico local.

4.1. Ponderación de la Evaluación de Fin de Semestre.

- 40 %: Interoperabilidad física y estabilidad real de los lazos de control avanzado del PLC bajo perturbaciones dinámicas y retardos de red industrial Modbus TCP/RTU.
- 30 %: Rigor, normalización y robustez del ecosistema de software y base de datos: la API REST, los triggers de seguridad PL/pgSQL de PostgreSQL y el Dashboard ERP web deben operar como una plataforma integrada de ciencia abierta sin fallas lógicas.
- 30 %: Calidad, completitud y trazabilidad histórica de la documentación técnica y el código fuente alojados en el repositorio de GitHub bajo los lineamientos estrictos del Ciclo de Vida del Desarrollo.